

Bài toán 1 Cho A là một ma trận hệ số thực có kích thước $m * n$. Chứng minh rằng hạng theo dòng của ma trận A bằng hạng theo cột của ma trận A

Giải

- Với A là ma trận thực $m * n$. Giả sử số chiều của không gian sinh bởi A là r . Gọi $x_1, \dots, x_n$ là một cơ sở của không gian hàng của A
 $\Rightarrow$ Các vecto $Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_r$ độc lập tuyến tính.

- Xét một quan hệ đồng nhất tuyến tính giữa các vecto $c_1, c_2, \dots, c_r$
 $\Rightarrow 0 = c_1Ax_1 + c_2Ax_2 + \dots + c_rAx_r = A(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_rx_r) = Av$
 (Với $v = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_rx_r$)

- (1) v là một tổ hợp tuyến tính của các vecto sinh bởi không gian hàng của A
 $\Rightarrow v$ thuộc không gian hàng của A

- (2) Vì $Av = 0$, vecto v trực giao với mọi vecto của A nên v trực giao với mọi vecto trong gian sinh bởi A .

$$(1), (2) \Rightarrow v = 0 \Rightarrow c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_rx_r = 0$$

Lại có, x_i là cơ sở cho không gian hàng của A và độc lập tuyến tính

$$\Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_r = 0$$

$Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_r$ độc lập tuyến tính.

- Giờ đây, với mỗi Ax_i là một vecto của không gian sinh bởi cột của A . Vì $Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_r$ là tập hợp các vecto độc lập tuyến tính trong không gian hàng của A nên số chiều của không gian sinh bởi hàng của A phải lớn hơn hoặc bằng r .
 $\Rightarrow$ Hạng theo dòng của A không lớn hơn hạng theo cột của A

- Ta chứng minh tương tự với A^T để được bất đẳng thức tương tự.

Vậy ta kết thúc chứng minh hạng theo dòng bằng hạng theo cột của ma trận thực $m * n$